МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Аннуитетные кредиты

Равные платежи и переплата

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ксения Клыкова

29 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой



1. Как распознать аннуитетную схему

Сигнал в условии: кредит погашается **равными платежами** через одинаковые промежутки времени. В задачах этого занятия платежи выполняются **в конце каждого года**, после начисления годовых процентов.

Банк начисляет проценты на *остаток долга*, после чего заёмщик вносит очередной платёж. Платёж одинаков каждый год, но сумма процентов в разные годы обычно различается.

2. Обозначения и повышающий коэффициент

S	первоначальная сумма кредита;
r	годовая процентная ставка в процентах;
k	повышающий коэффициент;
x	одинаковый ежегодный платёж;
B_i	остаток долга после платежа за i-й год; $B_0 = S$;
n	число лет кредитования.

$$k = 1 + \frac{r}{100}, \qquad B_i = kB_{i-1} - x.$$

Ключевая идея. Сначала умножаем долг на k (начисляем проценты), затем вычитаем платёж x. Если кредит погашен полностью, то $B_n = 0$.

Пример. Первый год

Взяли 200 тыс. руб. под 20% годовых. Коэффициент $k = 1{,}2$.

$$200 \cdot 0{,}2 = 40, \qquad 200 + 40 = 240, \qquad B_1 = 240 - x.$$

В начале второго года долг равен $240 - x$, поэтому проценты начисляют именно на $240 - x$, а не на первоначальные 200.

3. Таблица задолженности на три года

Продолжим пример с $S = 200$, $r = 20\%$. Все суммы указаны в тысячах рублей.

Год	Долг в начале	Проценты	Перед платежом	Платёж	Остаток
1	200	40	240	x	$240 - x$
2	$240 - x$	$0{,}2(240 - x)$	$1{,}2(240 - x)$	x	B_2
3	B_2	$0{,}2B_2$	$1{,}2B_2$	x	0

$$B_2 = 1{,}2(240 - x) - x, \qquad B_3 = 1{,}2B_2 - x = 0.$$

4. Рабочие формулы для равных платежей

Два года

В конце первого года осталось $B_1 = Sk - x$. Во втором году:

$$B_2 = (Sk - x)k - x = Sk^2 - xk - x = 0.$$

Соберём слагаемые с x:

$$Sk^2 - x(k+1) = 0, \qquad x = \frac{Sk^2}{k+1}.$$

Три года

$$\begin{aligned} B_1 &= Sk - x, \\ B_2 &= (Sk - x)k - x = Sk^2 - xk - x, \\ B_3 &= (Sk^2 - xk - x)k - x \\ &= Sk^3 - xk^2 - xk - x = 0. \end{aligned}$$

Выносим общий множитель x:

$$Sk^3 - x(k^2 + k + 1) = 0, \qquad x = \frac{Sk^3}{k^2 + k + 1}.$$

Закономерность: при n годах первый член содержит Sk^n, а платежи вычитаются с последовательно убывающими степенями k:

$$Sk^n - x\big(k^{n-1} + k^{n-2} + \ldots + k + 1\big) = 0.$$

5. Общая сумма выплат и переплата

Если каждый год вносится x, а срок составляет n лет, то

$$\begin{aligned} \text{Общая сумма выплат} &= nx, \\ \text{Переплата} &= nx - S, \\ \text{Процент переплаты} &= \frac{nx - S}{S} \cdot 100\%. \end{aligned}$$

Ключевая идея. Годовая ставка r и процент переплаты за весь кредит — разные величины. Переплата зависит в том числе от количества платежей и срока кредита.

6. Образец расчёта платежа

Условие. Кредит 455 тыс. руб. взят под 20% годовых на три года. Он погашается тремя равными ежегодными платежами. Найдите платёж.

$$S = 455, \quad k = 1{,}2 = \frac{6}{5}, \quad n = 3.$$

$$x = \frac{455 \cdot 1{,}2^3}{1{,}2^2 + 1{,}2 + 1} = \frac{455 \cdot 1{,}728}{3{,}64} = 216 \quad \text{(тыс. руб.)}.$$

Проверка остатков: $455 \cdot 1{,}2 - 216 = 330$, затем $330 \cdot 1{,}2 - 216 = 180$, затем $180 \cdot 1{,}2 - 216 = 0$. Долг погашен.

7. Как найти неизвестную процентную ставку

Условие. Кредит 2150 тыс. руб. погашен двумя равными ежегодными платежами по 1322,5 тыс. руб. Найдите годовую ставку.

Для двух лет используем уравнение $Sk^2 - xk - x = 0$:

$$2150k^2 - 1322{,}5k - 1322{,}5 = 0.$$

Умножим обе части на 2, затем разделим на 5:

$$4300k^2 - 2645k - 2645 = 0 \iff 860k^2 - 529k - 529 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = (-529)^2 - 4 \cdot 860 \cdot (-529) = 279841 + 1819760 = 2099601 = 1449^2.$$

$$k_{1,2} = \frac{529 \pm 1449}{1720}, \qquad k_1 = \frac{1978}{1720} = 1{,}15, \qquad k_2 < 0.$$

Отрицательный коэффициент невозможен: при положительной годовой ставке $k > 1$. Следовательно,

$$1 + \frac{r}{100} = 1{,}15 \implies r = 15\%.$$

Как проверить большой квадрат вручную

$$1449^2 = (1450 - 1)^2 = 1450^2 - 2 \cdot 1450 + 1 = 2099601.$$

На экзамене полезно сначала сокращать коэффициенты уравнения, затем проверять дискриминант и допустимость найденного k.

8. На что обратить внимание

- **Проценты.** $20\% = 0{,}2$, значит $k = 1{,}2$. Замена на 0,4 или 1,4 меняет всю таблицу.
- **Порядок операций.** Сначала проценты на остаток, затем вычитается x.
- **Равенство платежей.** Во всех строках один и тот же x.
- **Последний год.** После полного погашения $B_n = 0$.
- **Корни уравнения.** Проверяйте $k > 1$ при положительной ставке и $x > 0$.
- **Арифметика.** При дробных коэффициентах сначала избавьтесь от десятичных дробей и сократите общие множители.

9. Проверка результата по годам

При найденной ставке 15% из примера раздела 7 можно проверить погашение без повторного решения квадратного уравнения:

$$B_1 = 2150 \cdot 1{,}15 - 1322{,}5 = 1150,$$
$$B_2 = 1150 \cdot 1{,}15 - 1322{,}5 = 0.$$

Остаток равен нулю, платежи одинаковы. Значит, исходные данные согласованы с найденной ставкой.

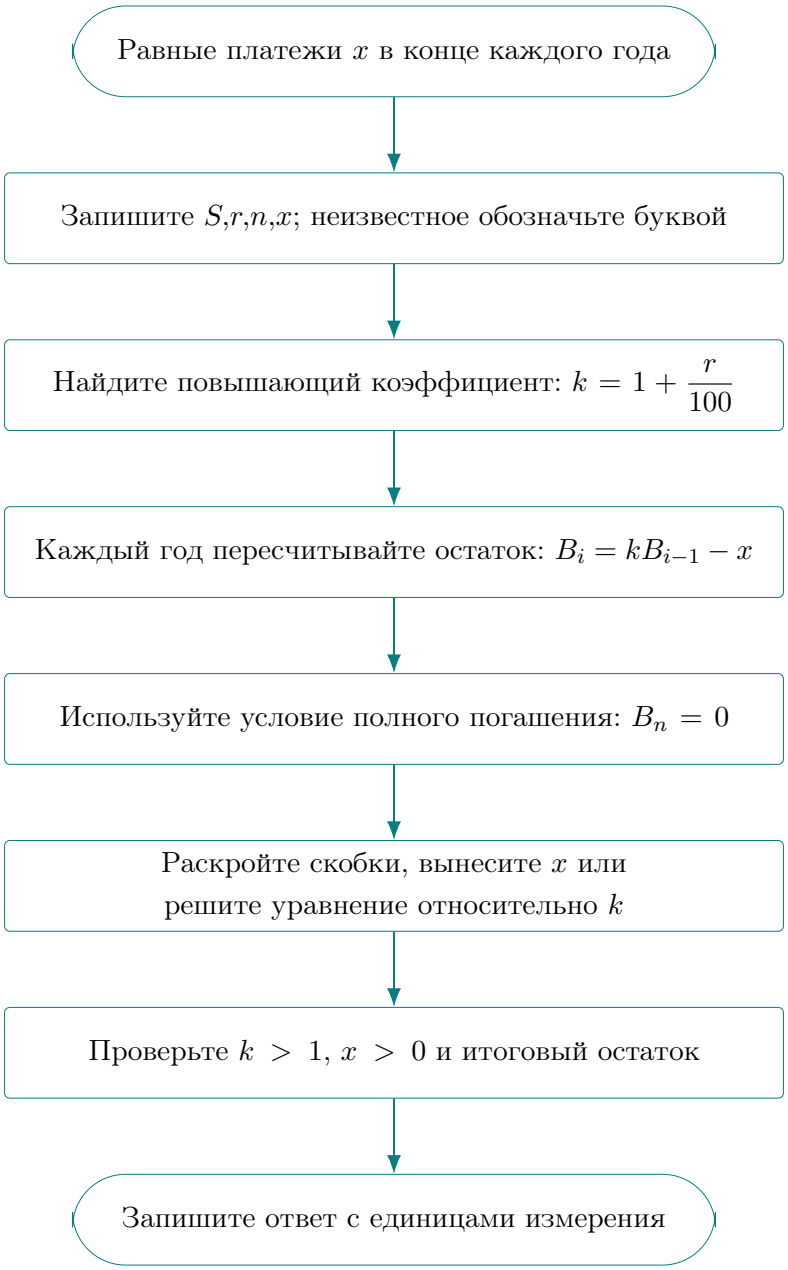
10. Процент переплаты: короткий пример

Если заёмщик получил 480 тыс. руб. и внёс три платежа по 190 тыс. руб., то

$$\begin{aligned} \text{Всего выплачено:} &\quad 3 \cdot 190 = 570; \\ \text{Переплата:} &\quad 570 - 480 = 90; \\ \text{Процент переплаты:} &\quad \frac{90}{480} \cdot 100\% = 18{,}75\%. \end{aligned}$$

Эти 18,75% описывают переплату за весь срок. Для определения *годовой* ставки потребуется уравнение аннуитетной схемы.

Алгоритм: аннуитетный кредит



Тренировочный блок · Путь А

Во всех задачах платежи вносятся в конце года после начисления процентов. Денежные суммы указаны в **тысячах рублей**, если не оговорено иное. Указывайте ключевые преобразования, ограничения и ответ.

Базовый уровень

1. Годовая ставка кредита равна 12%. Найдите повышающий коэффициент k.

2. Кредит 200 тыс. руб. взят под 20% годовых. Найдите начисленные проценты за первый год, задолженность перед первым платежом и остаток после платежа x.

3. Кредит 300 тыс. руб. взят под 10% годовых на два года. Запишите остатки B_1, B_2 через x и уравнение полного погашения.

4. Для двухлетнего кредита с первоначальной суммой S и коэффициентом k выведите формулу одинакового ежегодного платежа x.

Средний уровень

5. Кредит 210 тыс. руб. взят под 10% годовых на два года с равными платежами. Найдите ежегодный платёж.

6. Кредит 244 тыс. руб. взят под 25% годовых на три года с равными платежами. Найдите ежегодный платёж.

7. Кредит 600 тыс. руб. погашен тремя равными платежами по 250 тыс. руб. Найдите общую сумму выплат и переплату.

Уровень выше среднего

8. Кредит 100 тыс. руб. взят под 50% годовых на два года с равными платежами. Найдите **процент переплаты** за весь срок кредита.

9. Двухлетний кредит под 25% годовых погашен двумя равными платежами по 200 тыс. руб. Найдите первоначальную сумму кредита.

10. Кредит 550 тыс. руб. погашен за два года двумя равными платежами по 360 тыс. руб. Найдите годовую процентную ставку. Квадратное уравнение решите без калькулятора.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$k = 1{,}12$.
2	40 тыс. руб.; 240 тыс. руб.; $240 - x$ тыс. руб.
3	$B_1 = 330 - x$; $B_2 = 1{,}1(330 - x) - x = 363 - 2{,}1x$; $363 - 2{,}1x = 0$.
4	$x = \dfrac{Sk^2}{k+1}$.
5	121 тыс. руб.
6	125 тыс. руб.
7	Общая сумма 750 тыс. руб.; переплата 150 тыс. руб.
8	80%.
9	288 тыс. руб.
10	20% годовых.

Итоговая памятка

Сигнал	Что делать
Равные ежегодные платежи	Используйте аннуитетную схему.
Ставка $r\%$	Замените на $k = 1 + r/100$.
Остаток после года	$B_i = kB_{i-1} - x$.
Полное погашение	Приравняйте B_n к нулю.
Два года	$Sk^2 - xk - x = 0$.
Три года	$Sk^3 - xk^2 - xk - x = 0$.
Общая сумма выплат	nx.
Переплата	$nx - S$.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой